

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

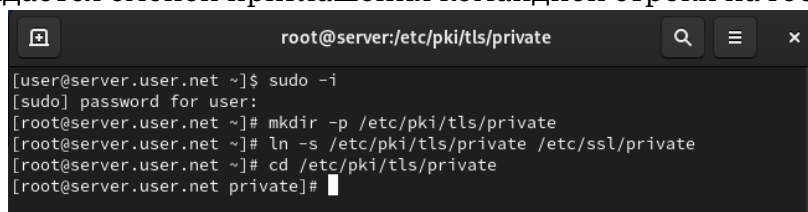
Здесь приводится формулировка цели лабораторной работы. Формулировки цели для каждой лабораторной работы приведены в методических указаниях.

Цель данного шаблона — максимально упростить подготовку отчётов по лабораторным работам. Модифицируя данный шаблон, студенты смогут без труда подготовить отчёт по лабораторным работам, а также познакомиться с основными возможностями разметки Markdown.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка DNS-сервера

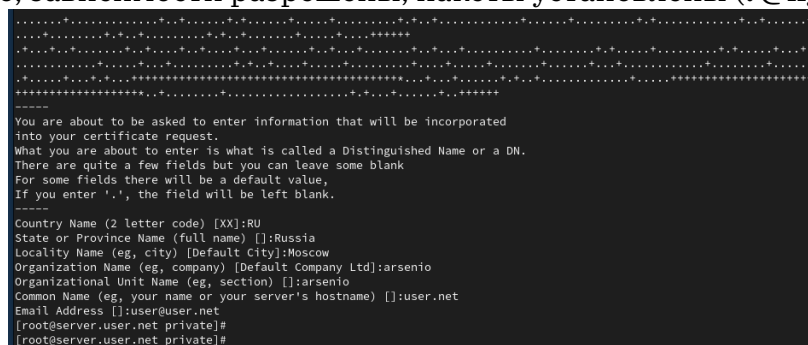
На виртуальной машине server выполнен вход под пользователем user и переход в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается сменой приглашения командной строки на root (?@fig-1).



```
root@server:/etc/pki/tls/private
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# ln -s /etc/pki/tls/private /etc/ssl/private
[root@server.user.net ~]# cd /etc/pki/tls/private
[root@server.user.net private]#
```

рис. 1

В режиме суперпользователя установлены пакеты bind и bind-utils с использованием `dnf -y install bind bind-utils`; транзакция завершена успешно, зависимости разрешены, пакеты установлены (?@fig-2).



```
.....
.....
.....
.....
.....
.....
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:arsenio
Organizational Unit Name (eg, section) []:arsenio
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:user.net
Email Address []:user@user.net
[root@server.user.net private]#
[root@server.user.net private]#
```

рис. 2

С помощью утилиты `dig` выполнен DNS-запрос к имени `www.yandex.ru`; в выводе отображены заголовок ответа (opcode: QUERY, status: NOERROR), флаги (qr, rd, ra), секции QUESTION и ANSWER с тремя A-записями и временем отклика, что подтверждает корректное разрешение имени через внешний DNS-

сервер (?@fig-3).

[illegible]

Нажмите здесь, что-

бы открыть ссылку. ## Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

Проанализировано содержимое файла `/etc/resolv.conf`: указан поисковый домен `user.net` и заданы внешние DNS-серверы (172.249.0.7, 8.8.8.8, 8.8.4.4), что определяет порядок разрешения имён до изменения конфигурации (?@fig-4).

```
root@server:/etc/httpd/conf.d

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@user.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
    ServerName www.user.net
    ServerAlias www.user.net
    ErrorLog logs/www.user.net-error_log
    CustomLog logs/www.user.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@user.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.user.net
    ServerName www.user.net
    ServerAlias www.user.net
    ErrorLog logs/www.user.net-error_log
    CustomLog logs/www.user.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.user.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.user.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

рис. 4

Проанализирован файл `/etc/named.conf`: сервер настроен как кэширующий (`recursion yes`), прослушивает порт 53 только на 127.0.0.1, разрешены запросы от `localhost`, определены параметры каталогов и подключены стандартные зоны (**?@fig-5**).

```
[root@server.user.net ~]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 0:15:28 ago on Fri 06 Mar 2026 07:45:45 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
php                    x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         8.8 k
Installing dependencies:
nginx-filestream       noarch            2:1.20.1-24.el9  appstream         9.2 k
php-common             x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         667 k
Installing weak dependencies:
php-cli                x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         3.1 M
php-fpm                x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         1.6 M
php-mbstring           x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         468 k
php-opcache            x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         510 k
php-pdo                x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         82 k
php-xml                x86_64            8.0.30-5.el9_7   appstream         133 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 9 Packages

Total download size: 6.5 M
Installed size: 35 M
Downloading Packages:
(1/9): nginx-filestream-1.20.1-24.el9.noarch.rpm           36 kB/s | 9.2 kB  00:00
(2/9): php-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                     28 kB/s | 8.8 kB  00:00
(3/9): php-common-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm               188 kB/s | 667 kB  00:03
(4/9): php-fpm-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 315 kB/s | 1.6 MB  00:05
(5/9): php-mbstring-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm            133 kB/s | 468 kB  00:03
(6/9): php-opcache-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm             208 kB/s | 510 kB  00:02
(7/9): php-pdo-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 67 kB/s | 82 kB   00:01
(8/9): php-xml-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 190 kB/s | 133 kB  00:00
(9/9): php-cli-8.0.30-5.el9_7.x86_64.rpm                 192 kB/s | 3.1 MB  00:16
=====
Total: 388 kB/s | 1.6 MB  00:17
```

рис. 5

Рассмотрено содержимое файлов /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost и /var/named/named.loopback: первый содержит список корневых DNS-серверов (NS, А, АААА-записи), второй и третий определяют локальные зоны localhost и обратного разрешения 127.0.0.1 (?@fig-6, ?@fig-7, ?@fig-8).

```
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https imap imaps mountd nfs ntp pop3 pop3s rpc-bind samba smtp smtp-submission s
sh ssh-custom
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --get-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp amqps apcupsd audit ausweisapp2 bacula
bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-t
estnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent cockpit collectd condor-collector crate
db ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-tls docker-registry docker-swarm
dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-l
daps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availabili
ty http http3 https ident imap imaps ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect
kerberos kibana klogind kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kub
e-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube
-worker kubeflet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client
llmnr-tcp llmnr-udp managessieve matrix mdns memcached minidlna mongod mosh mountd mottt matt-tls ms-wbt mssql murmur
mysql nbd nebula netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut openvpn ovirt-imageio ovirt-storagecon
sole ovirt-vmconsole plex pmcd pmpoxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-e
xporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rdp redis redis-sentinel rpc-bind rq
uotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane sip sips slp smtp smtp-submission smtps snmp snmp
tls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom steam-streaming svdrp svn syncthi
ng syncting-gui syncting-relay synergy syslog syslog-tls telnet tentacle tftp tile38 tinc tor-socks transmission-c
lient upnp-client vdsim vnc-server warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-disc
overy-tcp ws-discovery-udp wsdman wsdman xdmp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-serve
r zerotier
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https
Warning: ALREADY_ENABLED: 'https' already in 'public'
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
Warning: ALREADY_ENABLED: https
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.user.net ~]#
```

рис. 6

PHP Version 8.0.30	
System	Linux server:ba9s.net 5.14.0-611.27.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Feb 6 13:41:43 UTC 2025 x86_64
Build Date	Dec 18 2025 16:46:25
Build System	Rocky Linux release 9.7 (Blue Onyx)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11)
Architecture	x86_64
Server API	PHP_MUONIC
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/00-opcache.ini, /etc/php.d/00-sockets.ini, /etc/php.d/00-calendar.ini, /etc/php.d/00-ctype.ini, /etc/php.d/00-curl.ini, /etc/php.d/00-dom.ini, /etc/php.d/00-enchant.ini, /etc/php.d/00-ffi.ini, /etc/php.d/00-fileinfo.ini, /etc/php.d/00-ftp.ini, /etc/php.d/00-gd.ini, /etc/php.d/00-gettext.ini, /etc/php.d/00-gmp.ini, /etc/php.d/00-gnupg.ini, /etc/php.d/00-http.ini, /etc/php.d/00-imagick.ini, /etc/php.d/00-intl.ini, /etc/php.d/00-ldap.ini, /etc/php.d/00-mbstring.ini, /etc/php.d/00-mcrypt.ini, /etc/php.d/00-mysql.ini, /etc/php.d/00-mysqli.ini, /etc/php.d/00-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/00-pdo_pgsql.ini, /etc/php.d/00-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/00-phar.ini, /etc/php.d/00-posix.ini, /etc/php.d/00-readline.ini, /etc/php.d/00-replicate.ini, /etc/php.d/00-session.ini, /etc/php.d/00-shmop.ini, /etc/php.d/00-simplexml.ini, /etc/php.d/00-sockets.ini, /etc/php.d/00-sysvmsg.ini, /etc/php.d/00-sysvsem.ini, /etc/php.d/00-sysvshm.ini, /etc/php.d/00-tar.ini, /etc/php.d/00-tidy.ini, /etc/php.d/00-tokenizer.ini, /etc/php.d/00-xml.ini, /etc/php.d/00-xmlrpc.ini, /etc/php.d/00-xsl.ini, /etc/php.d/00-zip.ini, /etc/php.d/00-zlib.ini
PHP API	20200916
PHP Extension	20200916
Zend Extension	416000910
Zend Extension Build	AP416000910/NTS
PHP Extension Build	AP416000910/NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.rot48, string.rot96, convert.*, convert.iconv.*, iconv.*, iconv.*

[рис. 7]<https://github.com/ArsenioPac>

2026_net-os-admin-12/tree/master/labs/lab02/report/image/7.png)

```
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autodisk.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.user.net/index.html'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
```

рис. 8

DNS-сервер запущен и добавлен в автозагрузку командами `systemctl start named` и `systemctl enable named`; сравнение результатов `dig www.yandex.ru` и `dig @127.0.0.1 www.yandex.ru` показало отсутствие ответа от локального сервера до изменения настроек прослушивания (**?@fig-9**).

```

GNU nano 5.6.1 /vagrant/provision/server/http.s
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

```

рис. 9

В NetworkManager изменены параметры соединений eth0 и System eth0: удалены автоматические DNS, включено игнорирование auto-DNS и установлен сервер 127.0.0.1; после перезапуска NetworkManager файл /etc/resolv.conf содержит nameserver 127.0.0.1 (?@fig-10).

```

[root@server.user.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search user.net
nameserver 127.0.0.1
[root@server.user.net ~]#

```

рис. 10

В файл /etc/named.conf внесены изменения: добавлено прослушивание на всех интерфейсах (127.0.0.1; any;) и разрешены запросы от сети 192.168.0.0/16; также в межсетевом экране разрешена служба DNS (?@fig-11).

```

root@server:~
GNU nano 5.6.1 /etc/named.conf Modified
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };

    /*
    - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
    - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
    recursion.
    - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
    control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
    cause your server to become part of large scale DNS amplification
    attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
    reduce such attack surface
    */
}

```

рис. 11

С помощью команды `lsof | grep UDP` подтверждено, что процесс named прослушивает порт 53 (UDP), что свидетельствует о корректной работе DNS-

сервера и направлении запросов через узел server (?@fig-12).

```
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.user.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server.user.net ~]# sof | grep UDP
bash: sof: command not found...
[root@server.user.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.

```

COMMAND	PID	USER	FD	TYPE	DEVICE	SIZE	MODE	STATE	GROUP	NAME
avahi-daemon	666	avahi	12u	IPv4		21552	0t0	UDP	+	mdns
avahi-daemon	666	avahi	13u	IPv6		21553	0t0	UDP	+	mdns
avahi-daemon	666	avahi	14u	IPv4		21554	0t0	UDP	+	40540
avahi-daemon	666	avahi	15u	IPv6		21555	0t0	UDP	+	54159
chronyd	700	chrony	5u	IPv4		21318	0t0	UDP		localhost:323
chronyd	700	chrony	6u	IPv6		21319	0t0	UDP		localhost:323
named	1043	named	6u	IPv4		30297	0t0	UDP		server.user.net:d
named	1043	named	65u	IPv4		22047	0t0	UDP		localhost:domain
named	1043	named	66u	IPv4		22048	0t0	UDP		localhost:domain
named	1043	named	67u	IPv4		22049	0t0	UDP		localhost:domain
named	1043	named	68u	IPv4		22050	0t0	UDP		localhost:domain
named	1043	named	69u	IPv4		22051	0t0	UDP		localhost:domain
named	1043	named	80u	IPv6		22057	0t0	UDP		localhost:domain

рис. 12

В конфигурационном файле `/etc/named.conf` в секцию `options` добавлены директивы `forwarders { 127.0.0.1; };` и `forward first;`, а также отключены параметры `dnssec-enable` и `dnssec-validation`, что обеспечивает перенаправление DNS-запросов на вышестоящий сервер и отказ от проверки DNSSEC (?@fig-13).

```
GNU nano 5.6.1 /etc/named.conf Modified
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a local DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
    forwarders { 127.0.0.1; };
    forwarders first;
}

/*
- If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
- If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
  recursion.
- If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
  control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
  cause your server to become a DDOS proxy for attackers, denying your
  legitimate users access to the internet.
*/

```

рис. 13

2.2 Конфигурирование первичного DNS-сервера

На первом этапе выполнено копирование шаблона зон DNS `named.rfc1912.zones` в каталог `/etc/named` с последующим переименованием файла в `user.net`, после чего данный файл был подключён в конфигурации `/etc/named.conf` директивой `include "/etc/named/usernet";` (?@fig-14).

```

[user@server.user.net ~]$ cd /var/named
bash: cd: /var/named: Permission denied
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$
[user@server.user.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for user:
[root@server.user.net ~]# cd /var/named
[root@server.user.net named]# mkdir -p /var/named/master/fz
[root@server.user.net named]# mkdir -p /var/named/master/rz
[root@server.user.net named]# ls
data  dynamic  master  named.ca  named.empty  named.localhost  named.loopback  slaves
[root@server.user.net named]#

```

рис. 22

Далее в файле `/etc/named/bahis.net` вместо стандартных зон `localhost.localdomain` и `1.0.0.127.in-addr.arpa` были определены собственные зоны: прямая зона `bahis.net` с файлом `master/fz/bahis.net` и обратная зона `1.168.192.in-addr.arpa` с файлом `master/rz/192.168.1 (?@fig-16)`.

```

root@server:/var/named/master/fz
GNU nano 5.6.1 user.net
$TTL 1D
@
IN SOA @ server.user.net. (
    2024072700 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN user.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1

```

рис. 16

После этого в каталоге `/var/named` созданы подкаталоги `master/fz` и `master/rz` для размещения файлов прямой и обратной зон. В каталог `master/fz` скопирован шаблон `named.localhost`, который был переименован в `user.net (?@fig-17)`.

```

[root@server.user.net fz]# nano user.net
[root@server.user.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
[root@server.user.net fz]# cd /var/named/master/rz/
[root@server.user.net rz]# mv named.loopback 192.168.1
[root@server.user.net rz]#

```

рис. 17

Затем был отредактирован файл обратной зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`: указана директива `$TTL 1D`, задана запись SOA с сервером `server.user.net.`, установлен серийный номер формата ГГГГММДДВВ, добавлена A-запись с адресом `192.168.1.1`, а также PTR-записи для соответствия IP-адреса имени `server.bahis.net.` и `ns.bahis.net.`; директива `$ORIGIN` установлена в `1.168.192.in-addr.arpa. (?@fig-18)`.

```
root@server:/var/named/master/rz
GNU nano 5.6.1 user.net Modified
STTL ID
@ server.user.net. (
e IN SOA
    2024072700 ; serial
    1D ; refresh
    1H ; retry
    1W ; expire
    3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
PTR server.user.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.user.net.
1 PTR ns.user.net.
```

рис. 18

Далее выполнено восстановление контекстов безопасности SELinux для каталогов /etc и /var/named, проверены SELinux-переключатели для службы named, после чего активирован параметр named_write_master_zones и сервер DNS перезапущен командой `systemctl restart named` (?@fig-20).

```
[root@server.user.net rz]# journalctl -x -f
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: Converting 624 SID table entries...
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability network_peer_controls=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability open_perms=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability extended_socket_class=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability always_check_network=0
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability nnp_nosuid_transition=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net kernel: SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
Feb 07 18:49:27 server.user.net setsebool[8795]: The named_write_master_zones policy boolean was changed to 1 by root
Feb 07 18:49:33 server.user.net dbus-broker-launch[5973]: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=4 res=1
Feb 07 18:50:39 server.user.net dbus-broker-launch[665]: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=4 res=1
Feb 07 18:51:52 server.user.net systemd[5943]: selinux: avc: op=load_policy lsm=selinux seqno=4 res=1
Feb 07 18:51:52 server.user.net systemd[5943]: Started VTE child process 8803 launched by gnome-terminal-server process 6885.
Subject: A start job for unit UNIT has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support
A start job for unit UNIT has finished successfully.
The job identifier is 616.
```

рис. 20

2.3 Проверка работоспособности первичного DNS-сервера

После перезапуска службы named выполнена проверка разрешения имени ns.bahis.net с помощью утилиты dig. В ответе сервера получен статус NOERROR, в разделе ANSWER возвращена A-запись 192.168.1.1, сервером указан 127.0.0.1#53, что подтверждает корректную работу локального DNS-сервера (?@fig-21).

```
[root@server.user.net fz]# dig ns.user.net

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> ns.user.net
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@server.user.net fz]#
```

рис. 21